3-5证明题

【考点六】与积分有关的证明题

工具箱：积分中值定理

1. 定积分中值定理（去积分符号）

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则至少存在一点 $\xi \in$ $[a,b]$ (或 $\xi \in (a,b)$) 使得

$$\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a),$$

其中，$f(\xi) = \dfrac{\int_a^b f(x)dx}{b-a}$ 称为函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的平均值.

2. 推广的积分中值定理

设 $f(x), g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，$g(x)$ 不变号，则在 $[a,b]$ 上至少存在一点 ξ，使下式成立：

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi)\int_a^b g(x)dx \quad (0 \le \xi \le 1)$$

3. 柯西-施瓦兹不等式： 设 $f(x), g(x)$ 在积分区间 $[a,b]$ 连续，（“两端都是两个定积分相乘”）

$$\left[\int_a^b f(x)g(x)dx\right]^2 \le \int_a^b f^2(x)dx \cdot \int_a^b g^2(x)dx.$$

$$\left[\int_a^b x g(x)dx\right]^2 \le \frac{1}{3}(b^3-a^3)\cdot\int_a^b g^2(x)dx$$

题型 1 证明积分等式

情形 1 含中值的定积分等式证明题（参考第二章例题）

思路　构造辅助函数，使用微分中值定理或积分中值定理.

证明题离考试越近，
突击效果保存越好

情形 2 不含中值的定积分等式证明题

思路 常用方法包括变量替换法、分部积分法以及积分技巧等.

[例3.45] 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有二阶连续导数，求证：

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{1}{2}(b-a)[f(a)+f(b)] + \frac{1}{2}\int_a^b f''(x)(x-a)(x-b)dx$$

计算

没对 $f(x)$ 积分，
反而对 $f(x)$ 求导

证：$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(x)d(x-b) = f(x)(x-b)\Big|_a^b - \int_a^b (x-b)f(x)d(x-a)$

$= -f(a)(a-b) - (x-b)(x-a)f(x)\Big|_a^b + \int_a^b (x-a)\,d[(x-b)f(x)]$

$= f(a)(b-a) + \int_a^b (x-a)[f'(x)(x-b)+f(x)]dx$

$= f(a)(b-a) + \int_a^b f''(x)(x-a)(x-b)\,dx + \int_a^b (x-a)\,df(x)$

$(x-a)f(x)\Big|_a^b - \int_a^b f(x)\,dx$

$=(b-a)f(b)$ 复现！循环

$\Rightarrow \int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b f''(x)(x-a)(x-b)\,dx + (b-a)(f(a)+f(b))$

$\Rightarrow \int_a^b f(x)\,dx =$ ——— · 得证.

瞎凑问题

题型 2 定积分不等式证明

- 证明积分不等式常用：

① 定积分的性质；②分部积分法；③$b \to x$，构造辅助函数$F(x)$（变限积分）；

④泰勒公式； ⑤牛顿莱布尼茨公式； ⑥积分中值定理

[例3.46] 设$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$连续，以T为周期，令$F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$，求证：

(I) $F(x)$一定能表成$F(x)=kx+\varphi(x)$，其中k为某常数，$\varphi(x)$是以T为周期的周期函数；

(II) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1}{x}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=\dfrac{1}{T}\int_0^T f(x)\mathrm{d}x$；

(III) 若又有$f(x)\geq 0(x\in(-\infty,+\infty))$，$n$为自然数，则当$nT\leq x<(n+1)T$时，有

$$n\int_0^T f(x)\mathrm{d}x\leq\int_0^x f(t)\mathrm{d}t<(n+1)\int_0^T f(x)\mathrm{d}x.$$

$\int_0^T f(x)\,dx = 0 \Leftrightarrow F(x)$ 同期

$\varphi(x+T)=\varphi(x)$

(II) 关于：① $\varphi(x)$ 以 T 为周期 ② 找到 k

$\varphi(x+T) = F(x+T) - k(x+T) = \int_0^{x+T} f(t)\,dt - kx - kT$

$= \int_0^x f(t)\,dt - kx + \int_x^{x+T} f(t)\,dt - kT = F(x) - kx = \varphi(x)$

$= \int_0^x f(t)dt - kx + \int_x^{x+T} f(t)dt - kT \Big| = F(x) - kx = \varphi(x)$

即证 必存在 k，使为0.

取 $k = \dfrac{\int_x^{x+T} f(t)dt}{T} = \dfrac{\int_0^T f(t)dt}{T}$ ← f 周期

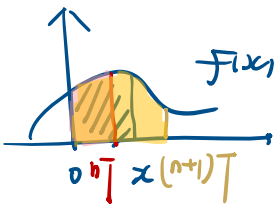
即 $F(x) = \left[\dfrac{1}{T}\int_0^T f(t)dt\right]x + \varphi(x)$

(II) $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{\int_0^x f(t)dt}{x} = \lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{\left[\frac{1}{T}\int_0^T f(t)dt\right]x + \varphi(x)}{x}$

$= \dfrac{1}{T}\int_0^T f(t)dt + \lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{\varphi(x)}{x}$ ($\varphi(x)$ 有界 → 0) $= \dfrac{1}{T}\int_0^T f(t)dt$

其中 $\varphi(x)$ 以 T 为周期在 $(-\infty,+\infty)$ 连续 $\Rightarrow \varphi(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 有界

(III) $f(x) \geq 0$. 当 $nT \leq x < (n+1)T$ ← 条件



有 $n\int_0^T f(t)dt = \int_0^{nT} f(t)dt \leq \int_0^x f(t)dt < \int_0^{(n+1)T} f(t)dt = (n+1)\int_0^T f(t)dt$

n T 周期 ↑ 简称

直接用!

即得证

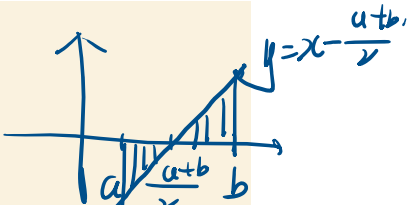
★上手试，多留动笔痕迹，引发进一步思考

[例3.47] 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 有二阶连续导数，$M = \max\limits_{[a,b]}|f''(x)|$，证明：

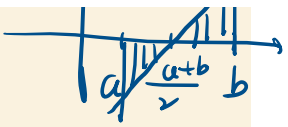
$$\left|\int_a^b f(x)dx - f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a)\right| \leq \frac{(b-a)^3}{24}M$$

$|f''(x)| \leq M$ 上界

展-阿.余项2阶



$$\left|\int_a^b f(x)dx - f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a)\right| \le \frac{(b-a)^3}{24}M$$



证一阶泰勒

想 $\int_a^b f\left(\frac{a+b}{2}\right)dx$

解：$f(x) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x-\frac{a+b}{2}\right) + \frac{f''(\xi)}{2}\left(x-\frac{a+b}{2}\right)^2$，$\xi$在$x$与$\frac{a+b}{2}$之间 ☆

由 $\int_a^b \left(x-\frac{a+b}{2}\right)dx = 0$

$$\Rightarrow \int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b f\left(\frac{a+b}{2}\right)dx + \int_a^b \frac{f''(\xi)}{2}\left(x-\frac{a+b}{2}\right)^2 dx$$

$$\Rightarrow \left|\int_a^b f(x)\,dx - f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a)\right| = \left|\int_a^b \frac{f''(\xi)}{2}\left(x-\frac{a+b}{2}\right)^2 dx\right|$$

$$\le \int_a^b \frac{|f''(\xi)|}{2}\left(x-\frac{a+b}{2}\right)^2 dx \le \frac{M}{2}\int_a^b \left(x-\frac{a+b}{2}\right)^2 d\left(x-\frac{a+b}{2}\right)$$

$|f''(\xi)| \le M$.

$\int u^2\,du$

$$= \frac{M}{2}\cdot\frac{1}{3}\left(x-\frac{a+b}{2}\right)^3\Big|_a^b = \frac{M}{2}\cdot\frac{1}{3}\left[\left(\frac{b-a}{2}\right)^3 - \left(-\frac{b-a}{2}\right)^3\right] = \frac{M}{24}(b-a)^3.$$

$b-\frac{a+b}{2} = \frac{b-a}{2}$

区间(a,b)长度一半

注：$f(x)$最大值的身份：f_{max}是$f(x)$的上界且能取到；$f(x)$不等式放大的天花板（$\cdots \le f_{max}$）

[例3.48] 设$f(x)$在$[a,b]$有连续的导数，求证：

有定积分特色的证明题！练到各种常用证法！

$$\max_{[a,b]}|f(x)| \le \frac{1}{b-a}\left|\int_a^b f(x)dx\right| + \int_a^b |f'(x)|dx$$

证：即证 $\forall x \in [a,b]$

切入点：绝对值放缩的迹象

在点性.

$$|f(x)| \le \frac{1}{b-a}\left|\int_a^b f(x)\,dx\right| + \int_a^b |f'(x)|\,dx$$

$\left|\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx\right| = |f(\xi)|$

即证 $|f(x)| - |f(\xi)| \le \int_a^b |f'(x)|\,dx$. $\xi \in [a,b]$

看到 $f(b)-f(a)$ 想①拉②积

$\int_a^b |f(x)|\,dx$. $\xi \in [a,b]$

$|f(x)| - |f(\xi)| \le |f(x) - f(\xi)| = \left| \int_\xi^x f'(t)\,dt \right|$

① ② 牛莱

③ 绝对值放缩 ④ 放大积分限

$\le \int_\xi^x |f'(t)|\,dt \le \int_a^b |f'(x)|\,dx$

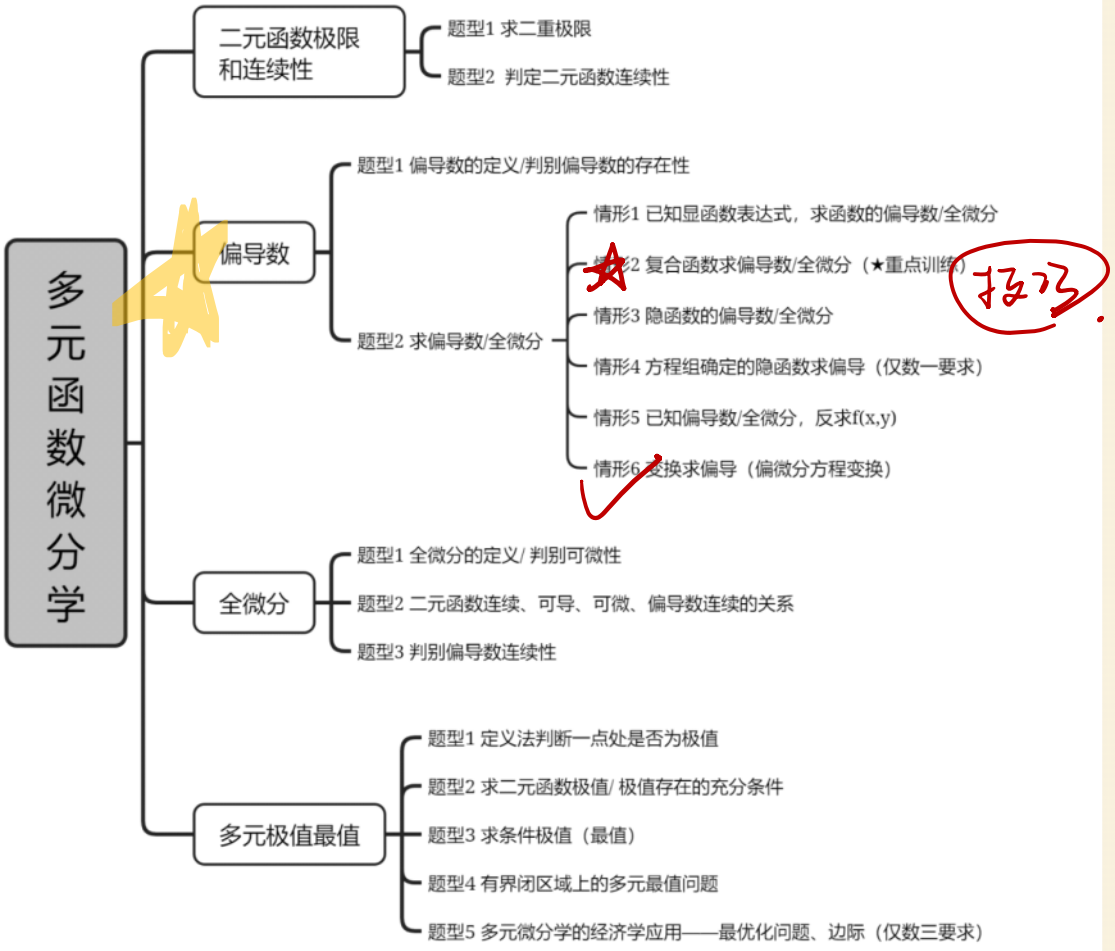
即 $|f(x)| \le \frac{1}{b-a} \left| \int_a^b f(x)\,dx \right| + \int_a^b |f'(x)|\,dx$

想①拉②补



第四章 多元函数微分学

本章框架



考试要求

1．理解多元函数的概念，理解二元函数的几何意义．

2．了解二元函数的极限与连续的概念.了解有界闭区域上多元连续函数的性质

3．理解多元函数偏导数和全微分的概念．会求全微分.会求多元隐函数的偏导数．

4．掌握多元复合函数一阶、二阶偏导数的求法.

5．理解多元函数极值和条件极值的概念，掌握多元函数极值存在的必要条件，了解二元函数极值存在的充分条件，会求二元函数的极值，会用拉格朗日乘数法求条件极值，会求简单多元函数的最大值和最小值，并会解决一些简单的应用问题．

6. 了解全微分存在的必要条件和充分条件，了解全微分形式的不变性．

7. 了解隐函数存在定理.

考点题型

【考点一】二元函数的极限和连续性

工具箱：二重极限

定义： 设 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 的某去心邻域有定义，若对任意给定的 $\varepsilon>0$，总存在 $\delta>0$，使得当 $0<\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}<\delta$ 时，恒有 $|f(x,y)-A|<\varepsilon$，则称 A 为函 $f(x,y)$ 当 $P(x,y)\to P_0(x_0,y_0)$ 时的极限，记作

$$\lim_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y)=A \text{ 或 } \lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)=A$$

注：

1) 只有当动点 $P(x,y)$ 以任何方法无限趋于点 $P_0(x_0,y_0)$ 时，$f(x,y)$ 总是无限趋于一个常数 A，二元函数的极限才存在.

2) 若能找到动点 $P(x,y)$ 在 D 内趋于 $P_0(x_0,y_0)$ 的两条不同路径，使 $f(x,y)$ 的极限值不相等，或沿某路径极限不存在，则极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)=A$ 不存在. 这是判断二元函数极限不存在的常用方法.

3) 二元函数极限与一元函数有类似的四则运算法则、等价无穷小替换、有界·无穷小=无穷小、夹逼准则等运算准则，以及局部有界性、局部保号性等性质，可利用极坐标换元（当 $r\to 0^+$，极限值存在且与 θ 无关）求极限，但不能用列举法、洛必达法则和单调有界准则.

工具箱：一种可快速判定极限的二元函数

形如 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{x^p y^q}{x^m+y^n}\left(m,n\in N^*,p,q>0\right)$

(I) m 和 n 之中至少有一个奇数时，极限不存在.

(II) m 和 n 全为偶数时，

若 $\dfrac{p}{m}+\dfrac{q}{n}>1$，则 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{x^p y^q}{x^m+y^n}=0$；

若 $\frac{p}{m}+\frac{q}{n}>1$，则 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{x^p y^q}{x^m+y^n}=0$；

若 $\frac{p}{m}+\frac{q}{n}\le 1$，则 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{x^p y^q}{x^m+y^n}$ 不存在，选择路径 $y=kx^{\frac{m}{q}}$ 即可说明极限不存在.

工具箱：如何证二重极限不存在

1）单路径法：找到某一条 $P\to P_0$ 的路径，极限值不存在.

2）两路径法：找到 $P\to P_0$ 的两条不同路径，极限值不相等.

3）$y=kx^p$ 路径法：极限值与 k 有关.

4）极坐标换元法：$\rho\to 0^+$ 时，极限值与 θ 有关.

工具箱：二元函数连续

定义 $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)=f(x_0,y_0)$，则称函数 $f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 连续.

注：1）二元初等函数(由两个自变量 x 和 y 的初等函数通过有限次的四则运算和复合运算所构成可以用一个解析式表示的函数)在其定义区域内是连续的.

2）多元函数的非连续点称为间断点，不必判断类型.

工具箱：多元连续函数在有界闭区域 D 上的性质

1）有界性：有界闭区域 D 上的多元连续函数必定在 D 上有界.

2）最大最小值定理：有界闭区域 D 上的多元连续函数必在 D 上能取得它的最大值和最小值.

3）介值定理：在有界闭区域 D 上的多元连续函数必取得介于最大值和最小值之间的任何值.

4）零点定理：在有界闭区域 D 上的多元连续函数能取到正值和负值，则在 D 内必存在函数值为零的点.

题型 1 求二重极限/判定二元函数连续性（结合偏导数连续性、可微定义出题） 基础阶段典型题已讲完

方法 常用四则运算法则、等价无穷小替换、有界·无穷小=无穷小、不等式放缩+夹逼准则等运算准则

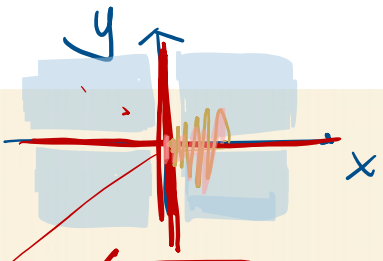
[例4.1]求二重极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{\sin(x^2y+y^4)}{x^2+y^2}$.

解：原式 $=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{x^2y+y^4}{x^2+y^2}=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{x^2}{x^2+y^2}\cdot y+\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{y^2}{x^2+y^2}\cdot y^2$

$=0+0=0$.

∴ 需级求偏导"

当斜面 → $x\neq 0$ 且 $y\neq 0$



【例4.2】(2020 二) 关于函数 $f(x,y)=\begin{cases} xy, xy\neq 0 \\ x, y=0 \\ y, x=0 \end{cases}$，给出下列结论：

$y=0$ → x 轴上

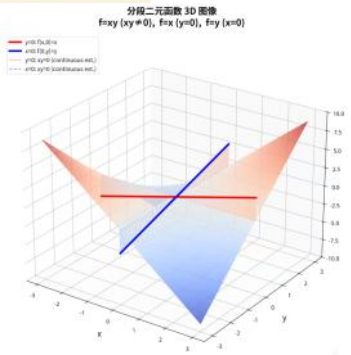
(1) $\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,0)}=1$；(2) $\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|_{(0,0)}=1$；(3) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=0$；(4) $\lim\limits_{y\to 0}\lim\limits_{x\to 0} f(x,y)=0$

$x\neq 0$ 处 → 固定 $y=0$

固定 $y\neq 0$

其中正确的个数为（B）.

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1



① $\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,0)}=\left.\frac{df(x,0)}{dx}\right|_{x=0}=(x)'|_{x=0}=1$

"x."

② $f''_{xy}(0,0)$ → $f'_x(x,y)$ 在 $(0,0)$ 时对 y 偏导.

固定 $x=0$

$z=xy$ 在 $(0,0)$ 附近偏导为 0.

[分析] $f''_{xy}(0,0)$

固定 $x=0$ 不动.

对 $f'_x(x,y)$ 在 $(0,0)$ 对 y 偏导，也即

对 $f'_x(0,y)$ 在 $y=0$ 处对 y 求导

而 $f'_x(0,y)=\begin{cases}\infty, & y\neq 0 \\ 1, & y=0\end{cases}$ 在 $y=0$ 不连续，不可导

$f(x,y)$ 在 $(0,y)$ 处对 x 求偏导（固定 y，在 $x=0$ 处 $f(x,y)$ 对 x 求导）

固定 $y\neq 0$ 时

$f'_x(0,y)=\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x,y)-f(0,y)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{(x-1)y}{x}=\infty$.

"xy"　"y"　$x\neq 0$

$x\neq 0$

(3) [分析] 分三种情况讨论，严谨吗？不严谨！无法穷尽所有路径.

(3) 比分析1分三种情况讨论，严谨吗？不严谨！无法穷尽所有路径.

$\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0\\xy\neq0}} xy=0$; $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y=0}} x=0$; $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x=0}}=0$ $\Rightarrow$ $f(x,y)\to0$ 对各路径. 穷尽路径?

证:

$x\to0,\ y\to0$ (不妨设 $|x|\le1,\ |y|\le1$)

$0\le|f(x,y)|\le|x|+|y|\to0$. 由夹逼定理.

$|xy|$ ↳ 各分段以其上界

$|x|$

$|y|$

$\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}} f(x,y)=0$.

(4) $\lim\limits_{y\to0}\left[\lim\limits_{x\to0} f(x,y)\right]=\lim\limits_{y\to0}\left(\lim\limits_{x\to0} xy\right)=0$.

"过心" 固定 $y\neq0$, $x\to0$. (且 $x\neq0$)

$\lim\limits_{x\to0} xy$ ↳ 固定常数 $y\neq0$

$=0$

【考点二】偏导数

题型 1 偏导数的定义/判别偏导数的存在性 ($f(x_0)$)

工具箱：偏导数 初 定.

定义：$f'_x(x_0,y_0)=\lim\limits_{\Delta x\to0}\dfrac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x,y_0)-f(x_0,y_0)}{x-x_0}$

↳ 对 x 求导. 固定 y_0

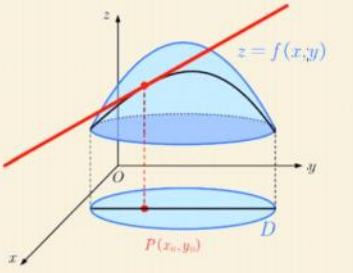
如果极限存在，则称此极限为函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处对 x 的偏导数，

记为 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}}$，$\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}}$，$z'_x(x_0,y_0)$ 或 $f'_x(x_0,y_0)$

类似地，$f'_y(x_0,y_0)=\lim\limits_{\Delta y\to0}\dfrac{f(x_0,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)}{\Delta y}=\lim\limits_{y\to y_0}\dfrac{f(x_0,y)-f(x_0,y_0)}{y-y_0}$

记为 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial y}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}}$，$\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}}$，$z'_y(x_0,y_0)$ 或 $f'_y(x_0,y_0)$.

$f(x_0,y)$



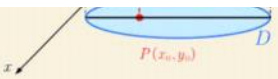
偏导函数： 若 $f(x,y)$ 在区域 D 内每一点处对自变量 x 的偏导数都存在，

则 D 内的偏导数是关于 x,y 的函数，称为 $f(x,y)$ 对 x 的偏导函数，记作

二元函数 $f'_x(x,y)$，z'_x，$\dfrac{\partial z}{\partial}$ 或 $\dfrac{\partial f}{\partial}$

则 D 内的偏导数是关于 x,y 的函数，称为 $f(x,y)$ 对 x 的偏导函数，记作

$f'_x(x,y), z'_x, \frac{\partial z}{\partial x}$ 或 $\frac{\partial f}{\partial x}$



同理 $f(x,y)$ 对 y 的偏导函数，记作 $f'_y(x,y), z'_y, \frac{\partial z}{\partial y}$ 或 $\frac{\partial f}{\partial y}$. 在不混淆情况下，将偏导函数简称为偏导数.

注：

1. 偏导数 $f'_x(x_0,y_0)$ 可以看作函数 $z=f(x,y_0)$ 在 x_0 处的导数，即若 $z=f(x,y_0)$ 在 x_0 处可导，则

$$f'_x(x_0,y_0)=\left.\frac{d f(x,y_0)}{dx}\right|_{x=x_0}.$$ 同理，若 $z=f(x_0,y)$ 在 y_0 处可导，则

$$f'_y(x_0,y_0)=\left.\frac{d f(x_0,y)}{dy}\right|_{y=y_0}.$$ （即"先代后求"，这不是技巧，而是偏导数的本质. 只要求一点处偏导就能用！）

2. $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ 是整体记号，不可以视为商，不可约分.

3. $z=f(x,y)$ 的偏导数在 (x_0,y_0) 连续 $\Leftrightarrow$ $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f'_x(x,y)=f'_x(x_0,y_0)$ 且 $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f'_y(x,y)=f'_y(x_0,y_0)$

工具箱：高阶偏导数

$$f''_{xx}(x,y)=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial x^2},\qquad f''_{xy}(x,y)=\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$$

$$f''_{yx}(x,y)=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x},\qquad f''_{yy}(x,y)=\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$$

其中 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$ 和 $\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}$ 称为二阶混合偏导数.

定理： 若 $z=f(x,y)$ 的两个二阶偏导数在某区域内均连续，则在该区域内 $f''_{xy}(x,y)=f''_{yx}(x,y)$.

注：换句话说，二阶混合偏导数在连续的条件下与求导次序无关.

题型 2 求偏导数/全微分

情形 1 已知显函数表达式，求函数的偏导数/全微分

【思路】直接用求导公式和运算法则

【例4.3】（2022 二三）已知 $f(t)$ 连续，令 $F(x,y)=\int_0^{x-y}(x-y-t)f(t)\mathrm{d}t$，则（　　）.

A. $\frac{\partial F}{\partial x}=\frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial^2 F}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$

B. $\frac{\partial F}{\partial x}=\frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial^2 F}{\partial x^2}=-\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$

C. $\frac{\partial F}{\partial x}=-\frac{\partial F}{\partial y},\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$　　D. $\frac{\partial F}{\partial x}=-\frac{\partial F}{\partial y},\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}=-\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$

错解：

由x与-y对称，

$\frac{\partial F}{\partial x}=-\frac{\partial F}{\partial(-y)}=-\frac{\partial F}{\partial y}$

由x与y对称

$\Rightarrow \frac{\partial F}{\partial x}=\frac{\partial F}{\partial y}$

x↔y互换

$z=xy$　x与y对称

$z_x'=y$?　$z_y'=x$

(法一) 例 $f(t)=1$

区间理解

$F(x,y)=\int_0^{x-y}(x-y-t)\,dt=\int_0^{x-y}t\,dt$　x,y当常数

$=\frac{1}{2}(x-y)^2$

$\frac{\partial F}{\partial x}=x-y$.　$\frac{\partial F}{\partial y}=-(x-y)$　AB

$\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}=1$.　$\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}=1$　D

(法二) $=\left(\int_0^x(x-t)f(t)\,dt\right)'=\left(\int_0^x t f(x-t)\,dt\right)'$

$=\left(x\int_0^x f(t)\,dt-\int_0^x t f(t)\,dt\right)'$

$=xf(x)+\int_0^x f(t)\,dt-xf(x)=\int_0^x f(t)\,dt$

大题

$F_x'(x,y)=\left(\int_0^{x-y}(x-y-t)f(t)\,dt\right)_x'$　y当常数a

$=\int_0^{x-y}f(t)\,dt\cdot(x-y)_x'$

$=\int_0^{x-y}f(t)\,dt$.

$F(u)$. $u=x-y$

$F_y'(x,y)=\int_0^{x-y}f(t)\,dt\cdot(x-y)_y'$

$=-\int_0^{x-y}f(t)\,dt=-F_x'$

$F_{xx}''=\left(\int_0^{x-y}f(t)\,dt\right)_x'=f(x-y)\cdot 1$.

对x导，y当常数

$F_{yy}''=\left(-\int_0^{x-y}f(t)\,dt\right)_y'=f(x-y)=F_{xx}''$

对y导，x当常数